

إطمن

التكنولوجيا في خدمة الحياة

رعاية صحية أسرع، حياة أكثر أماناً.
النظام الرقمي المتكامل لإدارة الطوارئ والقدرات الاستيعابية للمنشآت الطبية.

etmen.runasp.net

مهندسو منظومة الإنقاذ

كمال محمد
صابر

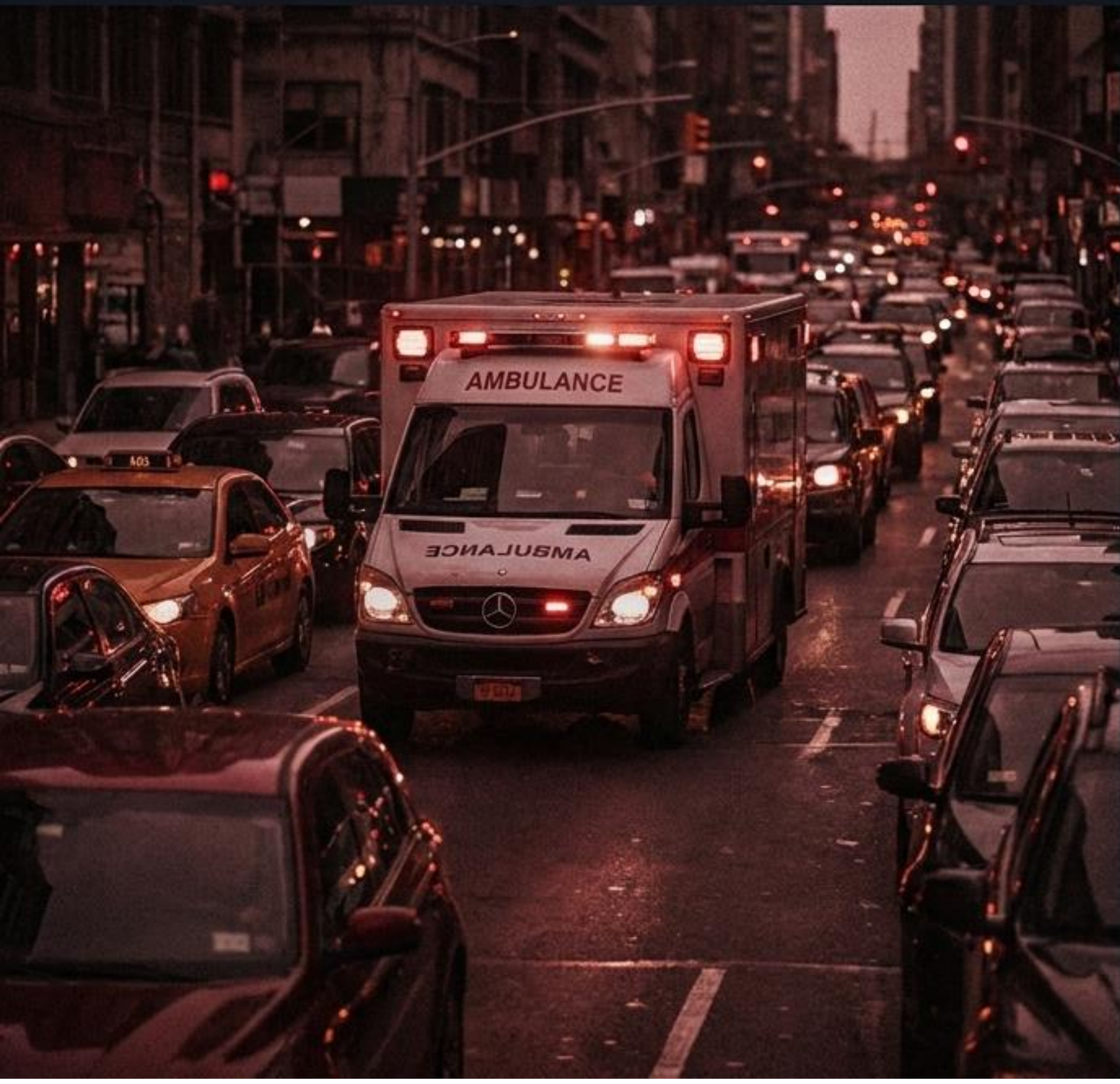
قائد المشروع
ومعماري النظام

عبد الحميد أحمد
عبد الحميد

أحمد أحمد
محمد محمود

عبد الرحمن رشدي
حسن عبد العاطي

كريم حسام يحيى
عبد المنعم



المشكلة الأولى: الدقيقة الذهبية الضائعة

في الحالات الحرجة كالسكتات الدماغية أو الأزمات القلبية، الفارق بين الحياة والموت يُقاس بالثواني.

النظام التقليدي يعتمد على التوجيه العشوائي. سيارة الإسعاف قد تتجه لمستشفى يمر بحالة تكدس أو لا يملك سريراً شاغراً للرعاية المركزة (ICU)، مما يهدر الدقيقة الذهبية الحاسمة لإنقاذ المريض.

المشكلة الثانية: وهم السعة الاستيعابية والمركزية

تعاني أنظمة الطوارئ من غياب التحديث اللحظي للموارد.



1

تكدر أقسام الطوارئ بحالات غير
حرجة بسبب غياب الفرز الطبي
الاستباقي.

2

ظاهرة الأسرة الوهمية: توجيه الحالات
الحرجة لمستشفيات تُظهر سعة
استيعابية على الورق، لكنها
مشغولة بالكامل في الواقع.

عندما يظهر وباء جديد، تنهار الأنظمة الصحية غير المرنة.
لا يمكن تغيير أكواد البرمجة بالسرعة الكافية لمواكبة
الفيروسات المتحورة.

المشكلة الثالثة: الانهيار وقت الأوبئة والعزلة العائلية

غياب مركزية القرار الجغرافي:
صعوبة رصد بؤر التفشي
اللحظية.

العزلة النفسية: المسافة
الفاصلة بين المريض وعائلته
قت الأزمات المفاجئة، وصعوبة
المتابعة عن بُعد لكبار السن.

منصة إطمئن: الدرع الرقمي المتكامل للرعاية الصحية

نظام بيئي متزامن يلغي المركزية التقليدية ويربط كافة أطراف المنظومة في شاشة تفاعلية واحدة بالوقت الفعلي.



رحلة المريض: وضع الحياة الطبيعية



تسجيل المؤشرات الحيوية اليومية
(سكر، ضغط، حرارة)



قراءة التحاليل تلقائياً عبر الذكاء
الاصطناعي (AI-OCR)



حجز المواعيد والتواصل
المباشر مع الأطباء

رحلة المريض: وضع الأزمة الوبائية



1

الإشعار التحذيري: يوجد وباء نشط في منطقتك

2

تغير محرك الفرز: ظهور أسئلة تشخيصية مخصصة للوباء الجديد تلقائياً

3

التوجيه الديناميكي: توجيه المريض للعزل الطبي وتحويل موقعه إلى بؤرة نشطة على الخريطة

تشرح الوضع الطبيعي: رعاية يومية بذكاء اصطناعي

تمكين المريض من السيطرة التامة على بياناته الصحية وتاريخه الطبي.

محرك الاستخلاص الذكي (AI-OCR)

قراءة التحاليل الطبية والروشتات
برمجياً واستخلاص القيم الشاذة
(مثل الكرياتينين) تلقائياً.

المراقبة الحيوية

تسجيل السكري، الضغط،
الأوكسجين مع رسوم بيانية
وتنبهات تصاعدية.



المساعد الطبي الذكي

دعم استشاري فوري
باستخدام نماذج اللغة الكبيرة
لتوجيه المريض.

وضع الأزمات: التكيف الوبائي الفوري (Dynamic Epidemic Adaptation)

إضمن ليس مبرمجاً لسيناريو وبائي واحد. النظام يتكيف مع أي تهديد جديد في ثوانٍ.



1. رصد التهديد

مدير النظام بضيق وباء جديداً (مثل فيروس هانتا أو متحور كورونا).



2. برمجة الأعراض

إدخال الأعراض الجديدة (Symptom Weights) وتحديد درجة خطورتها الكلية (الكلية) (Critical, High, Medium).



3. تحديث عالمي

يتغير محرك الفرز الطبي وتطبيق المريض تلقائياً في نفس اللحظة دون تغيير سطر كود واحد.

محرك الفرز الرقمي (Dynamic Triage Engine)

تقييم ذاتي فائق الدقة يمنع تكدس المستشفيات بالحالات غير الحرجة.



اكتشاف الخطر التلقائي (Danger Detection)

ماذا يحدث عندما يكتشف النظام خطراً داهماً؟

1

في الوضع الطبيعي:
هبوط حاد في المؤشرات
الحيوية المُدخلة (مثل
الأكسجين أو الضغط).

2

في وضع الأزمات:
تطابق شديد مع
أوزان أعراض الوباء
الوباء النشط
(Symptom Match).

النتيجة:

تفعيل زر
الاستغاثة

الآلي

دون انتظار
قرار بشري.

مسار طلب الطوارئ التلقائي (Automated Emergency Dispatch)



Step 1:
تنبيه آلي / نقرة واحدة

النظام يطلق نداء استغاثة.



Step 2:
تحديد GPS

التقاط دقيق لموقع المريض الجغرافي.



Step 3:
فحص السعة اللحظية (ICU)

مسح المستشفيات في النطاق للتأكد من وجود سرير عناية مركزة شاغر فعلياً (تصفير الأسرة الوهمية).



Step 4:
توجيه الإسعاف

إرسال أمر تحرك لأقرب سيارة إسعاف ورسم مسارها مباشرة.

رحلة الإسعاف الذكية والتتبع اللحظي

القضاء على عشوائية التوجيه البشري والانتظار الأعمى.

1



شاشة التتبع الحية: ربط المستشفى
والمريض بسيارة الإسعاف عبر (SignalR).



2

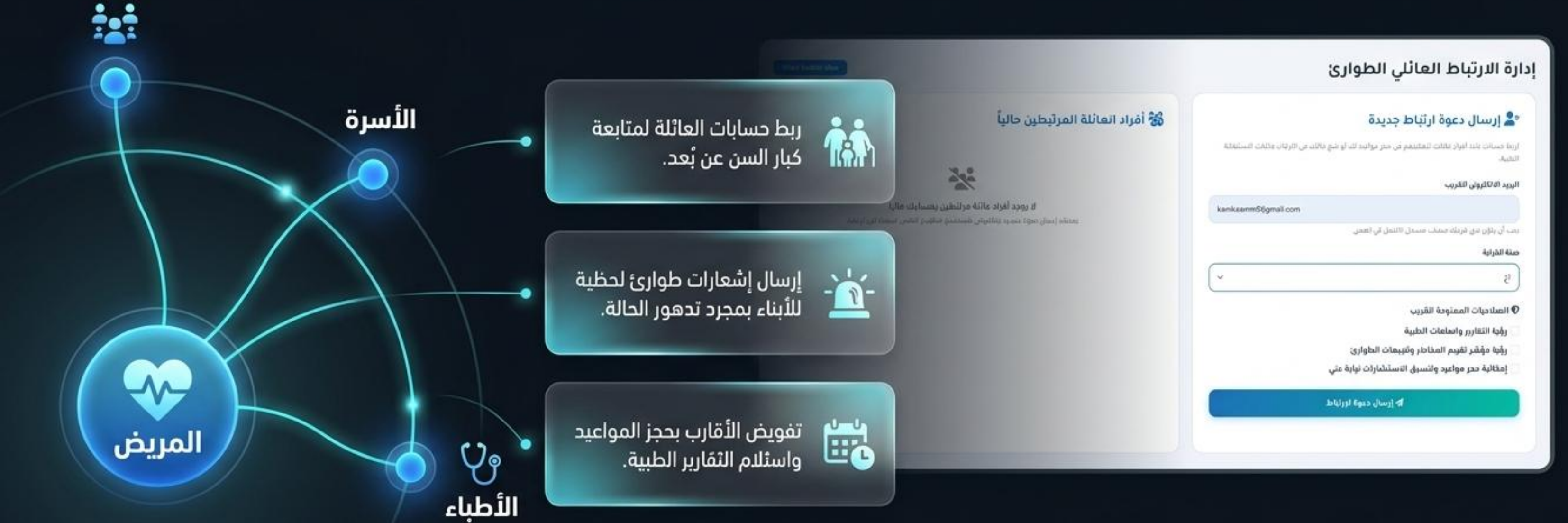


حساب (ETA):
حساب دقيق لزمان الوصول المتوقع لضمان
استعداد طاقم الطوارئ في المستشفى
لاستقبال الحالة فور وصولها.



دائرة الرعاية العائلية (Family Care Circle)

التكنولوجيا لا تنقذ الأجساد فقط، بل تزرع الطمأنينة في القلوب.



القيادة الجغرافية (1): الخريطة الحرارية للأوبئة

أداة استراتيجية لمتخذي القرار في وزارة الصحة أثناء وضع الأزمات.



القيادة الجغرافية (2): أقرب مقدم خدمة وسعة الأسرة

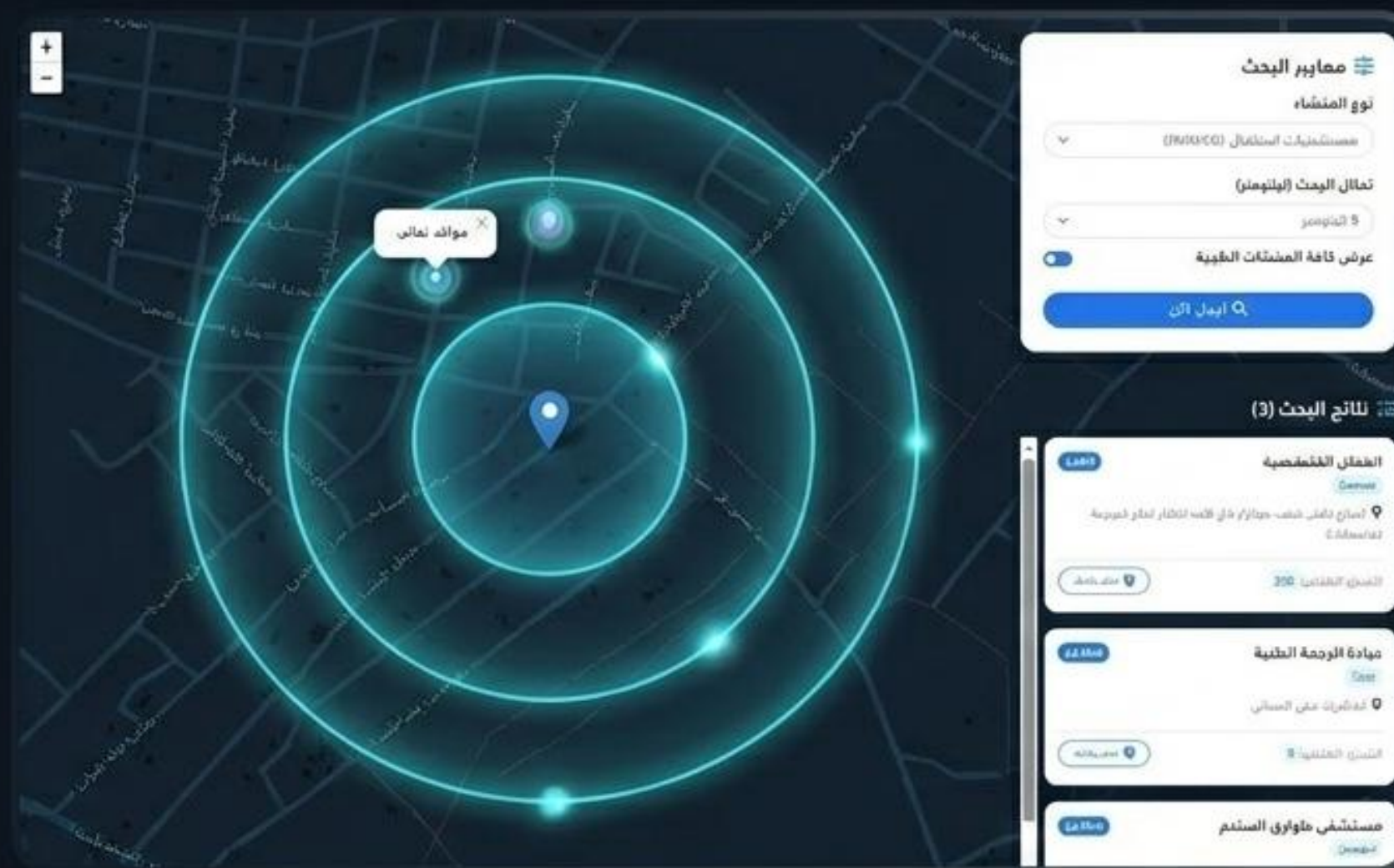
القضاء على رحلة البحث العشوائي عن مستشفى.



Insight

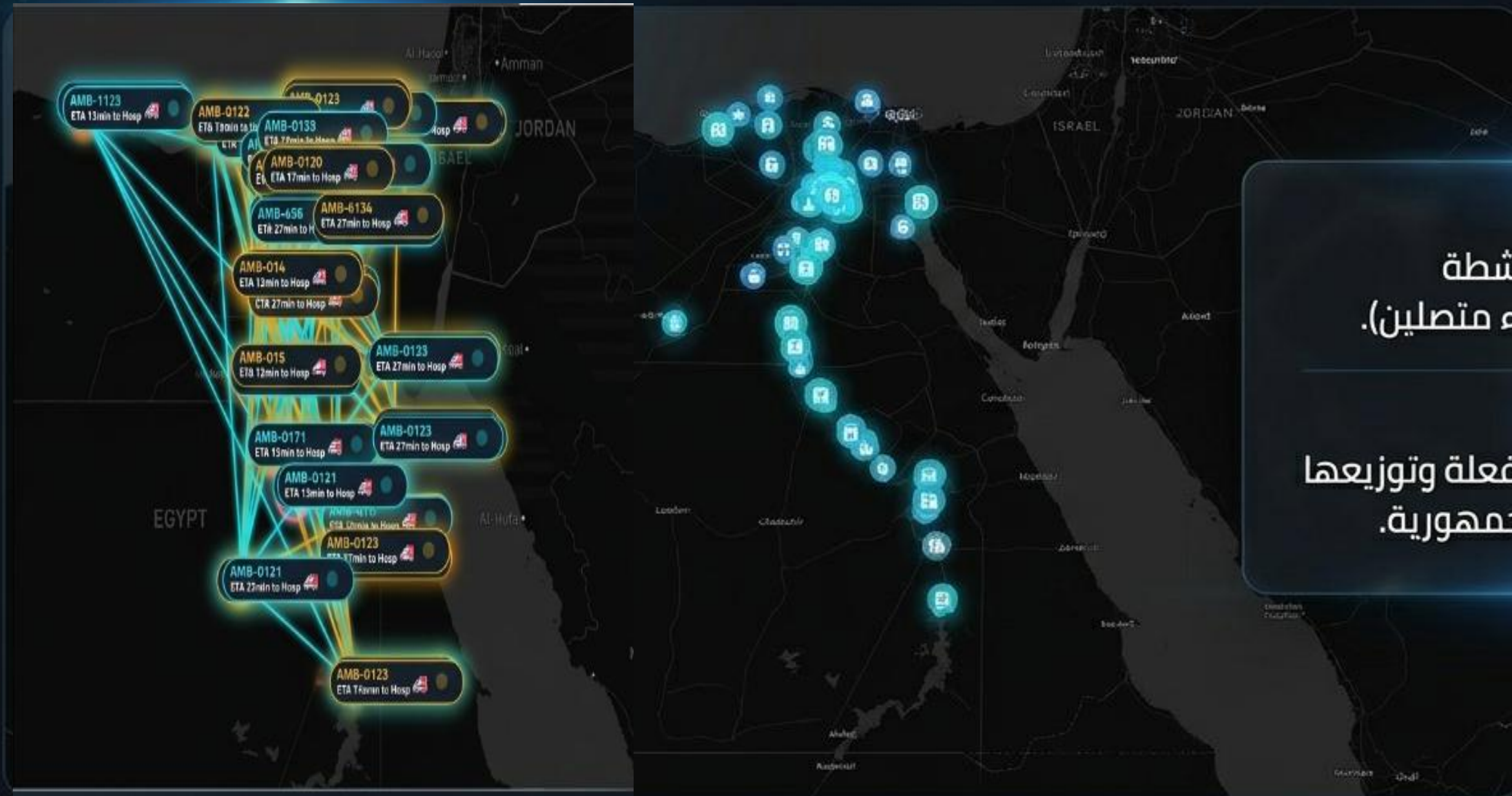
بحث جغرافي تلقائي ضمن نطاق 10 إلى 50 كيلومتراً.

إظهار القدرة الاستيعابية الدقيقة وعدد الأسرة الشاغرة (ICU) لكل مستشفى مع زر حجز مباشر.



القيادة الجغرافية (3): لوحة التغطية الشاملة (Telemetry Map)

نظرة بانورامية حية لمسؤولي الدولة والوزارة على الوضع الصحي العام.



Insight 1



تجميع وعرض العلامات النشطة
(مستشفيات, عيادات, أطباء متصلين).

Insight 2



مراقبة حالات الطوارئ المفعلة وتوزيعها
الجغرافي على مستوى الجمهورية.

بنية تحتية هندسية صلبة (Clean Architecture)

إطمئن ليس مجرد واجهات، بل معمارية برمجية صُممت لتحمل الضغط العالي.



عزل معماري برمجي صارم يضمن قابلية التوسع الهائلة،
سهولة الاختبار، وحماية النظام من الانهيار

نبض النظام التزامني (Real-time Tech)

ASP.NET Core 10
& SQL Server



بدون تحديث الصفحة



QueueHub: مزامنة طوابير فرز المستشفيات

بدون تحديث الصفحة



EmergencyHub: التتبع الحي لمواقع سيارات الإسعاف

بدون تحديث الصفحة
(No Reload)



ChatHub: المحادثات الفورية وتدخلات الذعر

نماذج الاستدامة المالية والتشغيلية

B2B - للمؤسسات الطبية

اشتراكات المستشفيات لإدارة طوابير الطوارئ وأساطيل الإسعاف.

منصة العيادات الذكية والأطباء
(Etmen Book)

B2C - للأفراد والعائلات

نموذج Freemium: باقة أساسية مجانية لتوسيع القاعدة.

باقات متميزة: ربط عائلي لا محدود، تحليلات OCR متقدمة، واستشارات Gemini AI.

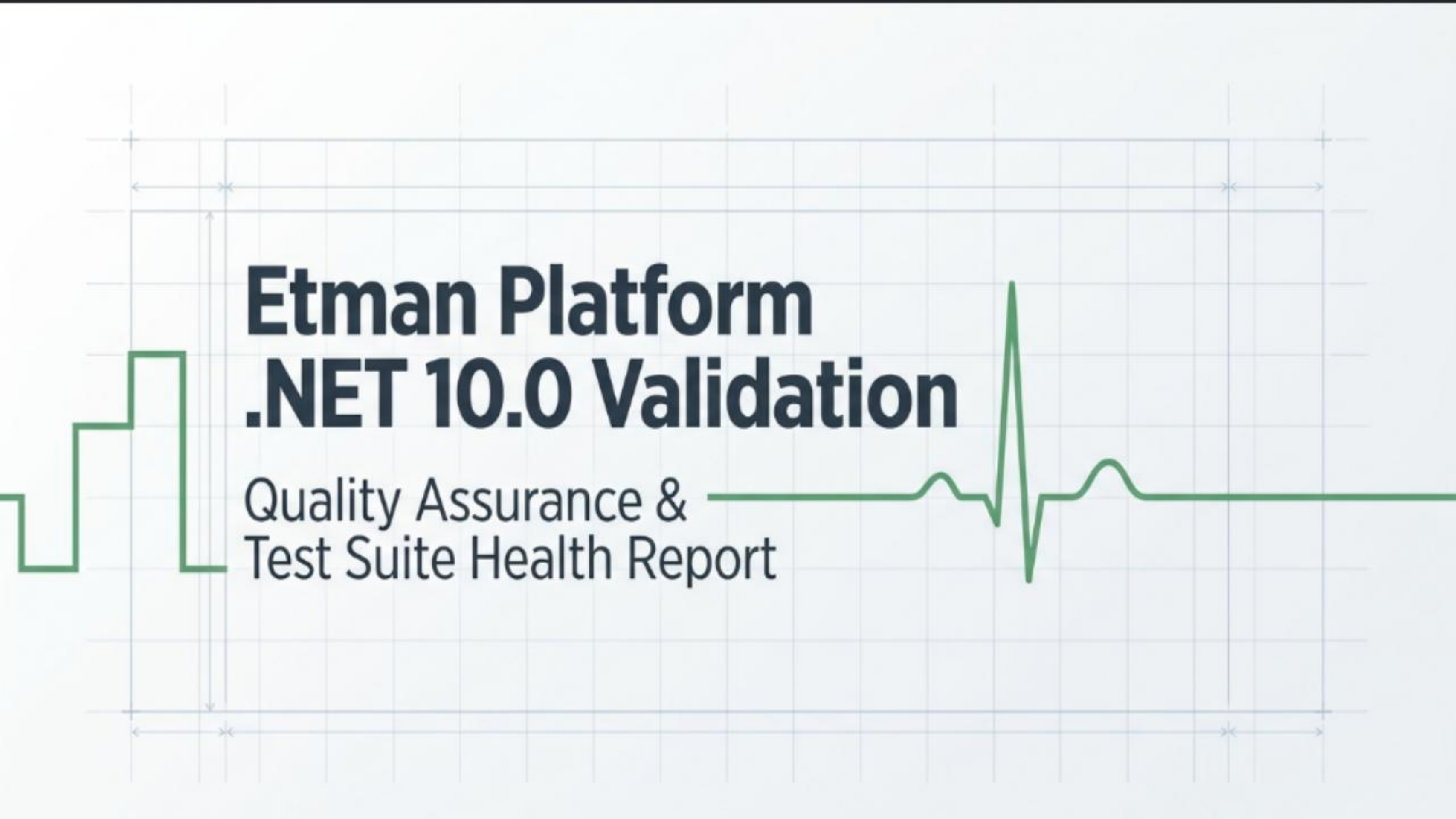
الرؤية المستقبلية للتوسع

التحليل التنبؤي للأوبئة:
تدريب نماذج تعلم آلي لتوقع بؤر
الانتشار جغرافياً قبل حدوثها

تطبيقات موبايل أصلية:
إطلاق منصات iOS و Android
عبر تقنية Flutter

الأجهزة القابلة للارتداء:
سحب النبض والأكسجين تلقائياً
من Apple Watch وغيرها

تكامل خرائط Google:
ربط مباشر مع بيانات المرور
الحية لدقة مطلقة في حساب
زمن الوصول



Etman Platform .NET 10.0 Validation

Quality Assurance &
Test Suite Health Report

System Stability and Suite Health Verified



Passed: 20 | Failed: 0 | Skipped: 0

System Stability:
100% Green
Builds Verified.

20

Total Test Cases



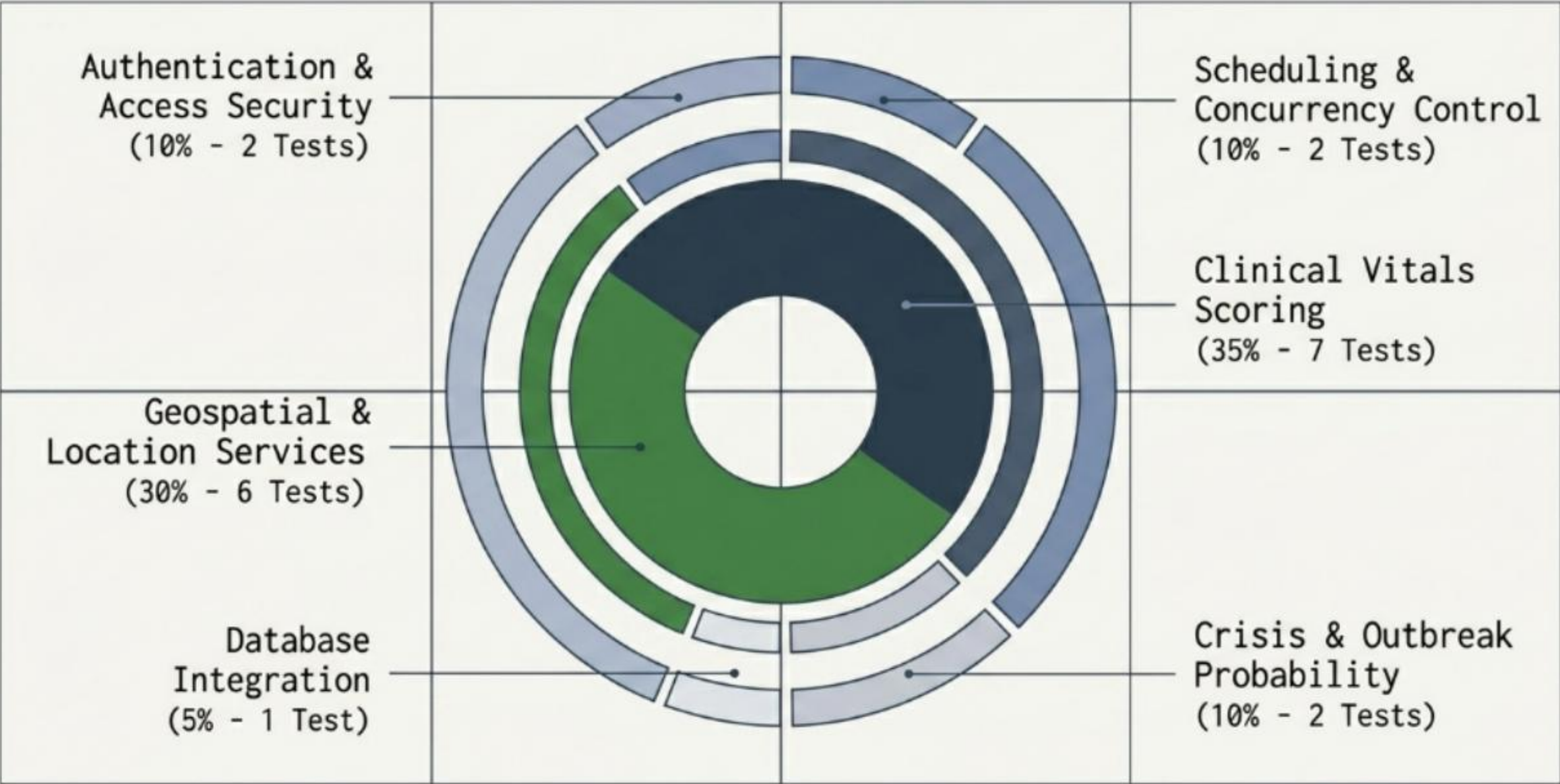
~10s

Suite Execution Time

.NET 10.0

Target Platform Suite

Architectural Coverage Distribution



Component Verification Analytics



Clinical Vitals (35%)

Verified: NEWS2 Clinical Score algorithms & Emergency symptom triggers.



Geospatial Services (30%)

Verified: Haversine formula accuracy & spatial coordinate validity.



Auth & Security (10%)

Verified: User activation flows & secure token validation mechanisms.



Scheduling (10%)

Verified: Appointment booking logic & concurrency conflict mitigation.



Crisis Management (10%)

Verified: Probability mapping for infection risk zones.



Data Integration (5%)

Verified: Core schema relationships and integrity.

إطمن جاهز الآن

ختاماً، نتقدم بخالص الشكر لوزارة الاتصالات ومبادرة DEPI.
المنصة حيّة وتعمل الآن لإنقاذ الأرواح.. ندعوكم لتجربتها.



التجربة الحية:
etmen.runasp.net



مستودع الكود:
[github.com/ltcProjects-R4/
SHR4_SWDS_S1_PROJECT3](https://github.com/ltcProjects-R4/SHR4_SWDS_S1_PROJECT3)



فيديو الشرح:
youtu.be/mMyOvQonlpo